



教學指引作者：許校紋

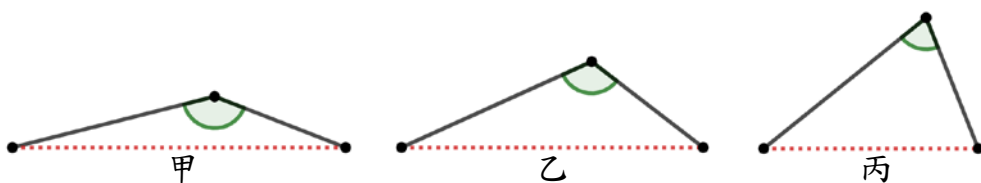
5-1 三角形的邊角關係和邊長關係

1. 器皿的口徑越大，防燙夾就要張得越開，防燙夾張開的是角度還是長度呢？張開的角度愈大，打開的長度也愈大。

從防燙夾張開的角度，
可以推測出碗的大小。



2. 如下圖，甲、乙、丙 3 個三角形在實線的邊長對應相等之下，兩邊夾角的大小和夾角的對邊長短有連動關係，夾角越大，對邊越大；夾角越小，對邊越小。

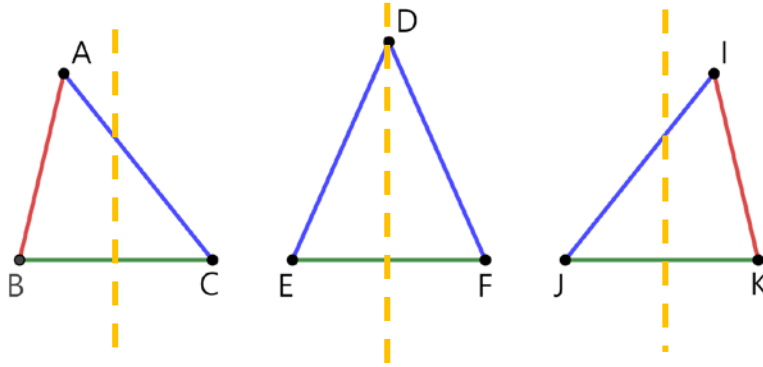


三角形邊角的核心概念：
角與其對邊長有連動關係

3. 如下圖，三角形的兩個腰如果等長，三角形就正正的，三角形兩邊如果一長一短，三角形就會歪一邊。

(1) 正正的三角形，相等的兩邊的對角會相等。

(2) 歪一邊的三角形，比較長的邊會對到比較大的角，比較短的邊會對到比較小的角，反之亦是。



(3) 在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AC} > \overline{BC} > \overline{AB}$ ，請寫出 $\angle A$ 、 $\angle B$ 和 $\angle C$ 的大小關係。

答: $\angle B > \angle A > \angle C$

(4) 在 $\triangle DEF$ 中， $\overline{DE} = \overline{DF} > \overline{EF}$ ，請寫出 $\angle D$ 、 $\angle E$ 和 $\angle F$ 的大小關係。

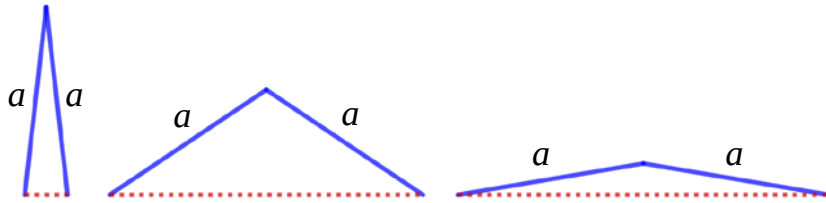
答: $\angle F = \angle E > \angle D$

(5) 在 $\triangle PQR$ 中， $\angle P = \angle Q < \angle R$ ，請寫出 $\overline{PQ}$ 、 $\overline{QR}$ 和 $\overline{PR}$ 的大小關係。

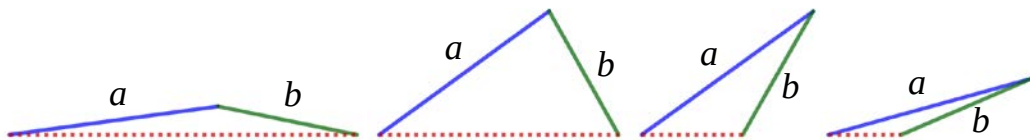
答: $\overline{QR} = \overline{PR} < \overline{PQ}$

了解了三角形的邊角關係，那三角形的邊長之間會有什麼關係呢？
三角形的邊長最長可以多長呢？

4. 如下圖，兩邊等長的三角形，第三邊的長度，
可以有多長？比 $2a$ 小。可以有多短呢？比 0 大。



5. 如下圖，兩邊不等長的三角形，第三邊的長度，
可以有多長？比 $a+b$ 小。可以有多短呢？比 $a-b$ 大。



結論：三角形，兩邊之和大於第三邊，兩邊之差小於第三邊。

6. 已知三角形的兩個邊長分別為 7 和 4，請寫出可以組出三角形的第三個邊的長度的範圍。

$$7-4 < \text{第三邊} < 7+4$$

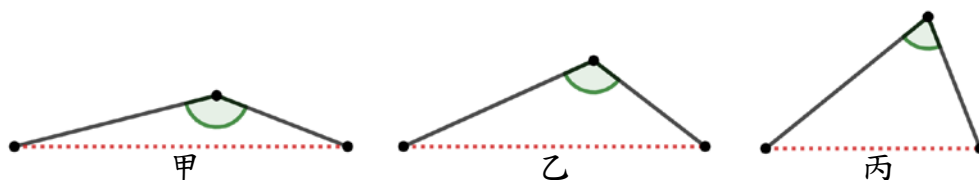
$$\therefore 3 < \text{第三邊} < 11$$

7. 檢查下面的 3 個長度能不能拼出三角形，並寫出理由。

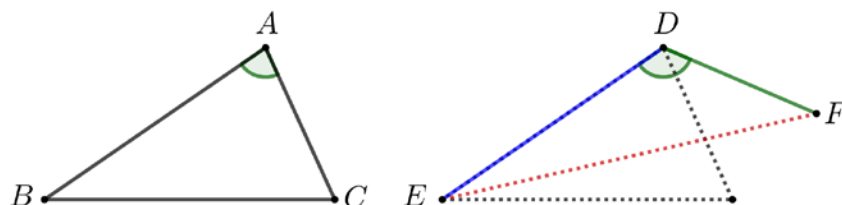
(1) 5、6、2 能 $6 < 5+2$	(2) 3、7、12 不能 $12 > 7+3$
(3) 9、2、8 能 $9 < 8+2$	(4) 1、7、5 不能 $7 > 5+1$

5-2 三角形的全等性質

甲、乙、丙3個三角形在實線的邊長對應相等之下，夾角越大，對邊就越長，或者說，對邊越長，夾角就越大，那麼，當夾角相同，或者當對邊等長時，兩個三角形會有什麼關係呢？



1. 做實驗：先取扣條作 $\triangle ABC$ ，再分別取和 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 等長的扣條 $\overline{DE}$ 、 $\overline{DF}$ ，讓 $\overline{AB}$ 和 $\overline{DE}$ 疊合，調整 F 點的位置讓 $\triangle DEF$ 可以和 $\triangle ABC$ 重合。



(1) 方法 1：將 $\angle D$ 張開到和 $\angle A$ 一樣大。

(2) 方法 2：將 $\angle D$ 的對邊 $\overline{EF}$ 張開到和 $\overline{BC}$ 一樣長。

(3) 紀錄方法 1 的實驗結果

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中

當 $\overline{AB} = \overline{DE}$ 、 $\overline{AC} = \overline{DF}$ 且 $\angle A = \angle D$

此時 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 會重合， $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 被稱為**全等圖形**

紀錄為 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SAS 全等)

被稱為三角形的**邊角邊全等**性質。

註：A 是 Angle(角)的第 1 個字母，S 是 Side(邊長)的第 1 個字母，

「 $\cong$ 」是表示全等的符號。

因邊角的連動關係,故 **SSS** 和 **SAS** 全等性質也可以互相推得

(4) 紀錄方法 2 的實驗結果

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中

當 $\overline{AB} = \overline{DE}$ 、 $\overline{AC} = \overline{DF}$ 且 $\overline{BC} = \overline{EF}$

此時 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 會重合， $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 被稱為**全等圖形**

紀錄為 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ (SSS 全等)

被稱為三角形的**邊邊邊全等**性質。

結論：1.兩個三角形有 2 組對應邊等長，且其夾角對應相等，就會

SAS 全等。

2.兩個三角形有 3 組對應邊等長，就會 **SSS 全等**。

3.所有對應的角度和長度都相等的圖形被稱為**全等圖形**。

三角形的全等性質除了 SAS 和 SSS，還有其他的檢查方法嗎？譬如：
AAA、AAS、ASA 和 SSA，我們將逐一討論。

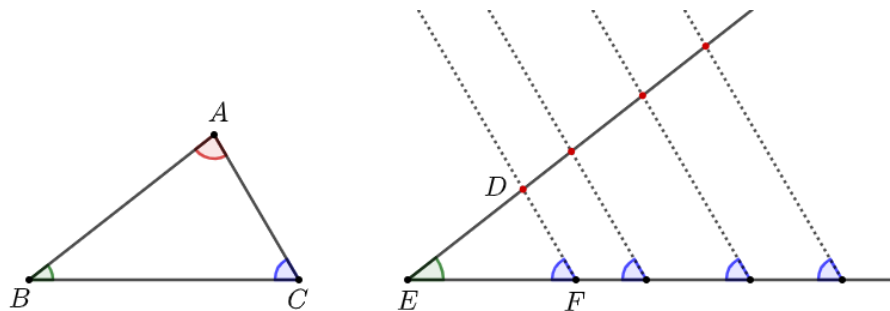
2. 符合 AAA 條件的兩個三角形會全等嗎？

已知 $\triangle ABC$ ，依序作 $\angle E = \angle B$ ， $\angle F = \angle C$ ，然後 $\angle D = \angle A$ 就有了！

為什麼呢？在平面上，三角形的內角和為定值(180 度)。

那麼，根據前面的作法，會有幾個符合條件的交點 D 呢？無限多個

所以，符合 AA 條件的兩個三角形會全等嗎？不會。



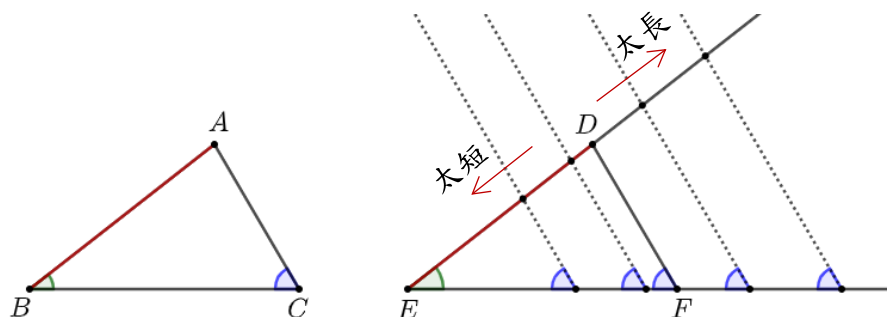
只有角度對應相等， $\triangle DEF$ 的邊長可長可短，

如果再加上 1 組對應邊等長，兩個三角形會全等嗎？

特例不算符合條件，這邊可以參考生根教材 G9 上的內容，補充 AA 相似以及推理證明的概念。

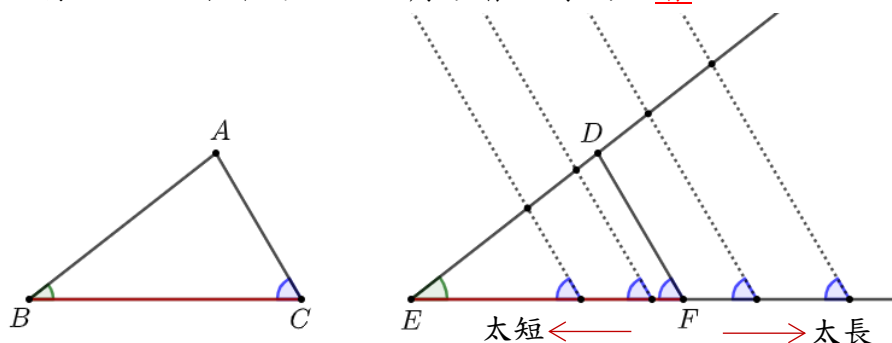
3. 符合 SAA 條件的兩個三角形會全等嗎？

已知 $\triangle ABC$ ，作 $\angle E = \angle B$ ， $\angle F = \angle C$ ，此時 $\overline{DE}$ 的長度可長可短，
當 $\overline{DE} = \overline{AB}$ ， $\angle E$ 和 $\angle F$ 的邊會有幾個符合條件的交點 D 呢？1 個。
所以，符合 SAA 條件的兩個三角形會全等嗎？會。



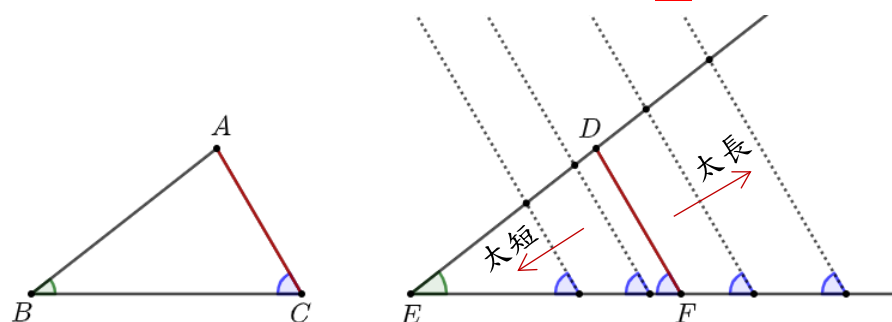
4. 符合 ASA 條件的兩個三角形會全等嗎？

已知 $\triangle ABC$ ，作 $\angle E = \angle B$ ， $\angle F = \angle C$ ，此時 $\overline{EF}$ 的長度可長可短，
當 $\overline{EF} = \overline{BC}$ ， $\angle E$ 和 $\angle F$ 的邊會有幾個符合條件的交點 D 呢？1 個。
所以，符合 ASA 條件的兩個三角形會全等嗎？會。



5. 符合 AAS 條件的兩個三角形會全等嗎？

已知 $\triangle ABC$ ，作 $\angle E = \angle B$ ， $\angle F = \angle C$ ，此時 $\overline{DF}$ 的長度可長可短，
當 $\overline{DF} = \overline{AC}$ ， $\angle E$ 和 $\angle F$ 的邊會有幾個符合條件的交點 D 呢？1 個。
所以，符合 AAS 條件的兩個三角形會全等嗎？會。



兩個三角形，有兩個角相等時，會因夾邊不固定長，而形成大小不同的三角形，反之，當夾邊固定時，便形成唯一的一種三角形，故 **SAA**、**ASA**、**AAS** 可為全等性質

結論：兩個三角形有 2 組角和 1 組邊長相等的條件就會全等，
 相等的邊若在兩角之間，簡稱為 **ASA 全等**。
 相等的邊若不在兩角之間，簡稱為 **AAS 全等**。

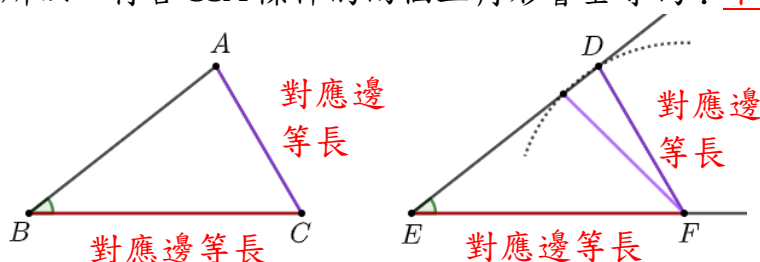
以上三個性質的操作過程中，所形成的不同三角形、其實都是三個內角對應相等、而大小不同的相似三角形。其其中 **SAA** 與 **AAS** 都屬於相等的邊不在兩角之間的關係，統統稱 **AAS 全等**

6. 我們知道符合 SAS 條件的兩個三角形會全等，那麼，符合 SSA 條件的兩個三角形會全等嗎？

(1) 已知 $\triangle ABC$ ，作 $\angle E = \angle B$ ， $\overline{EF} = \overline{BC}$ ， $\overline{DF} = \overline{AC}$

那麼， $\angle E$ 和 $\overline{DF}$ 會有幾個符合條件的交點 D 呢？2 個。

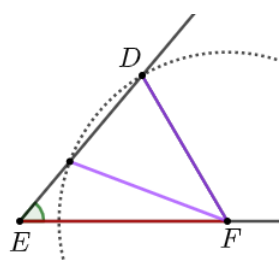
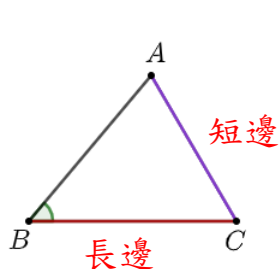
所以，符合 SSA 條件的兩個三角形會全等嗎？不會。



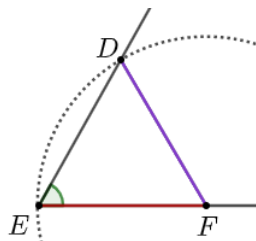
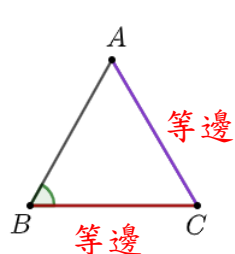
如果改變一下 $\triangle ABC$ 的角度或長度，有機會全等嗎？

實驗：將 B 點往 C 點慢慢靠近...

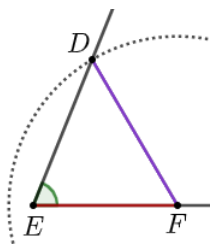
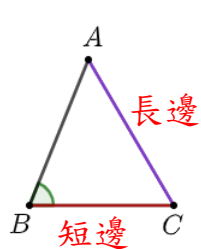
GGB 實驗連結：t.ly/dl2r



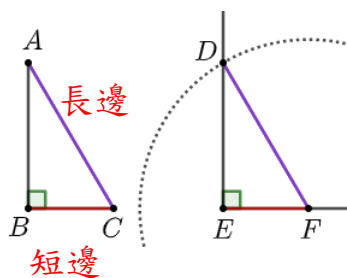
此時，
 $\angle B < 90^\circ$ ， $\overline{DF} < \overline{EF}$
 符合 SSA 條件的交點有 2 個。



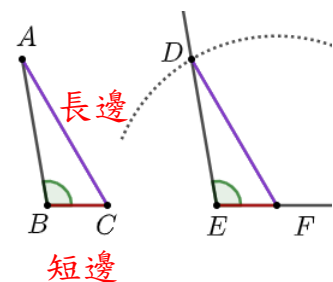
此時，
 $\angle B < 90^\circ$ ， $\overline{DF} = \overline{EF}$
 符合 SSA 條件的交點有 1 個。



此時，
 $\angle B < 90^\circ$ ， $\overline{DF} > \overline{EF}$
 符合 SSA 條件的交點
 有 1 個。



此時，
 $\angle B = 90^\circ$ ， $\overline{DF} > \overline{EF}$
 符合 SSA 條件的交點
 有 1 個。



此時，
 $\angle B > 90^\circ$ ， $\overline{DF} > \overline{EF}$
 符合 SSA 條件的交點
 有 1 個。

結論：符合 SSA 條件兩個三角形不一定會全等。

不會全等
 $S_1 \quad S_2 \quad A$
 $\uparrow \quad \quad \uparrow$
 相對
 $S_1 < S_2$

會全等
 $S_1 \quad S_2 \quad A$
 $\uparrow \quad \quad \uparrow$
 相對
 $S_1 \geq S_2$

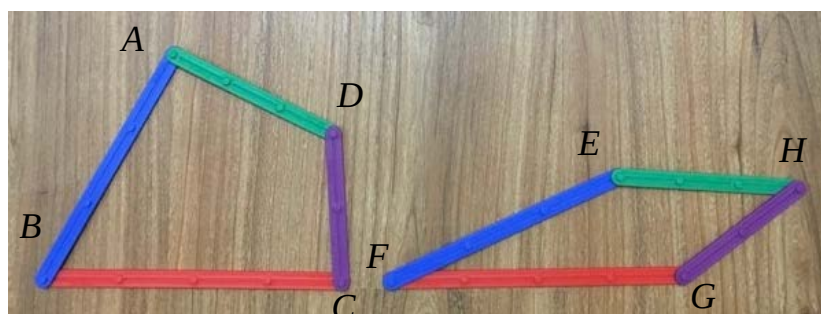
當 A 是直角，此時的全等性質被稱為
RHS 全等 (Right angle-Hypotenuse-Side)。

5-3 多邊形的全等

兩個三角形只要 3 組邊對應等長就會是全等圖形，四邊形呢？4 組邊對應等長的兩個四邊形會是全等圖形嗎？

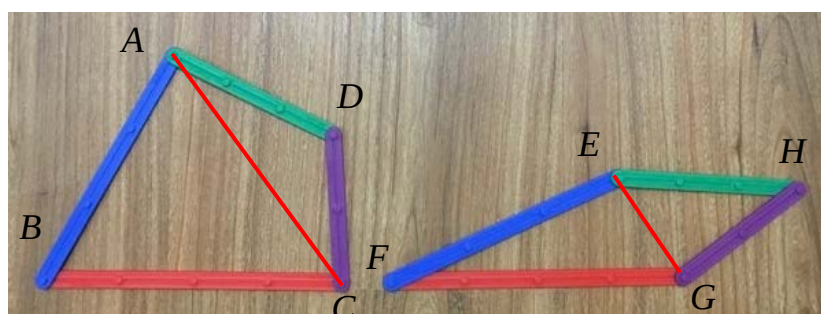
1. 做實驗：請拿 4 根扣條(或是筆)做一個四邊形。

為什麼使用 4 根相同的扣條會做出不同的四邊形呢？哪裡不一樣呢？



結論：光看兩個四邊形的邊長無法判定是否全等。

2. 前面學過兩個三角形的全等性質，如果我們把兩個四邊形對應切割成三角形的組合，我們就可以利用三角形來檢查四邊形的全等囉！



答: 四邊形的內角可變動，沒有固定，故角度不相等。

連接 $\overline{AC}$ 和 $\overline{EG}$ ，原來是因為 $\overline{AC} \neq \overline{EG}$ ，

所以，不論是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle EFG$ ，或者， $\triangle ACD$ 和 $\triangle EGH$ ，都沒有全等，

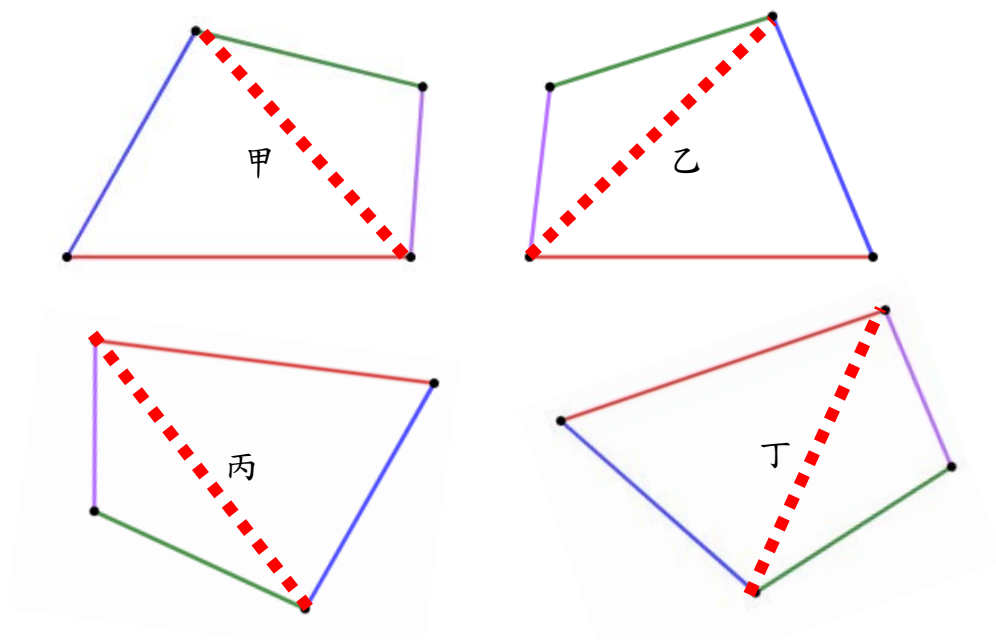
因此，四邊形 $ABCD$ 和四邊形 $EFGH$ 不會全等。

啊哈！

想知道兩個四邊形是否全等，只要分割成三角形，我們就可以利用三角形的全等性質來檢查四邊形有沒有全等！其它多邊形也一樣喔！

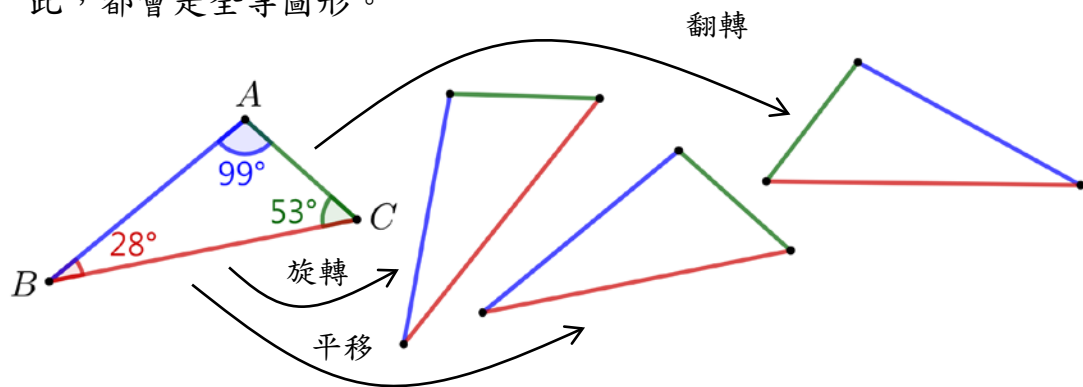
結論：想檢查兩個多邊形是否全等，將多邊形對應分割成三角形，用三角形全等性質檢查！

3. 請找出全等圖形的配對：甲和丁，乙和丙。



解答是紅、藍線的端點連虛線為例，這邊可以讓學生自己決定哪一條對角線來進行三角化，甚者，可以分組進行操作。

4. 圖形經由平移、旋轉或翻轉的操作並不會改變既有角度或長度，因此，都會是全等圖形。



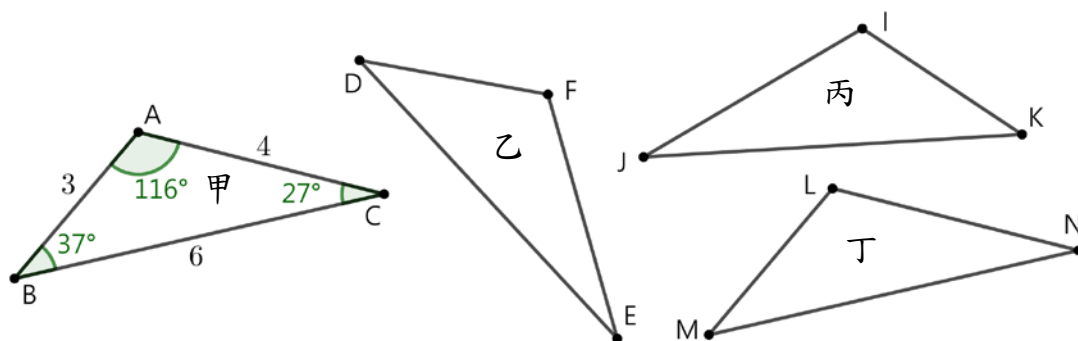
5. 全等圖形的平移、旋轉和翻轉。

(1) 甲乙丙丁是全等三角形，請在乙丙丁中填寫對應的角度和邊長。

經過 ☒ 平移 ☒ 旋轉 ☐ 翻轉，甲圖可以變成乙圖。

經過 ☒ 平移 ☐ 旋轉 ☒ 翻轉，甲圖可以變成丙圖。

經過 ☒ 平移 ☐ 旋轉 ☐ 翻轉，甲圖可以變成丁圖。

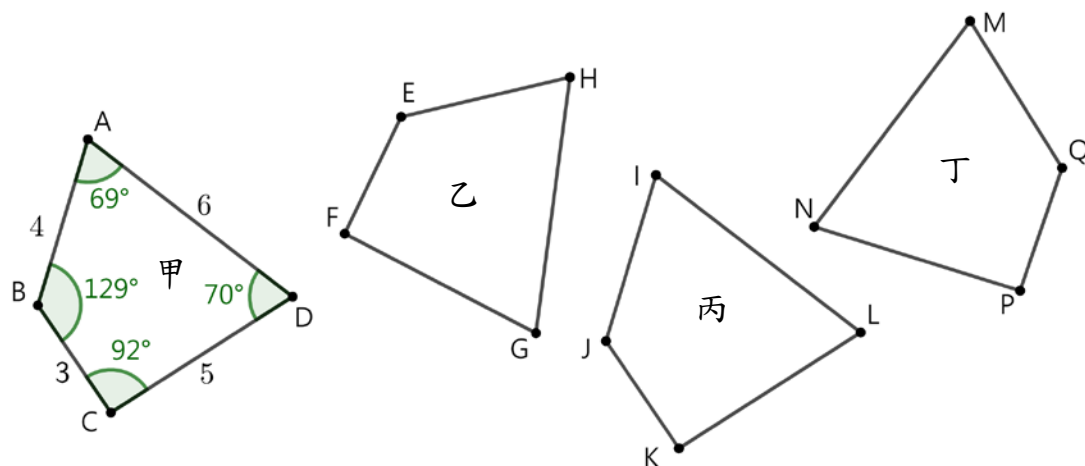


(2) 甲乙丙丁是全等四邊形，請在乙丙丁中填寫對應的角度和邊長。

經過 ☒ 平移 ☒ 旋轉 ☐ 翻轉，甲圖可以變成乙圖。

經過 ☒ 平移 ☐ 旋轉 ☐ 翻轉，甲圖可以變成丙圖。

經過 ☒ 平移 ☐ 旋轉 ☒ 翻轉，甲圖可以變成丁圖。



5-4 三角形全等性質的應用

想確認兩個多邊形是否全等，只要分割成三角形，檢查對應的三角形是否全等即可，想要確認兩個三角形是否全等，只要檢查是否符合三角形的全等性質即可，SSS、SAS、ASA、AAS 或 *RHS* 的全等性質，讓我們只要檢查部分條件就可以確認全部，接下來我們將利用這些性質來解決問題。

1. 已知在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ 、 $\angle B = 38^\circ$ ，
請問 $\angle C$ 的度數？ 38 度。

為什麼呢？

我們可以利用三角形的全等性質

來推論出 $\angle B = \angle C$ ！

我們需要有兩個三角形！一個含有 $\angle B$ ，另一個含有 $\angle C$ 。

從 A 點往下畫線，就可以將 $\triangle ABC$ 一分為二，有哪幾種畫法呢？

方法 1：取 $\overline{BC}$ 中點 D ，連接 $\overline{AD}$ 。

- (1) 兩個三角形為 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$

- (2) 在右圖上註記相等的線段或角度

- (3) 符合的三角形全等性質為

☒ SSS ☐ SAS ☐ ASA ☐ AAS ☐ RHS ☐ 都不符合，得換個方法。

- (4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中

因為 $\overline{AB} = \overline{AC}$

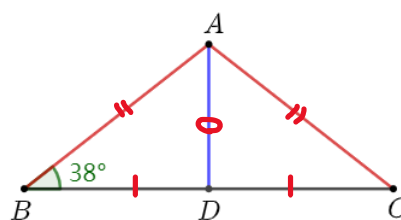
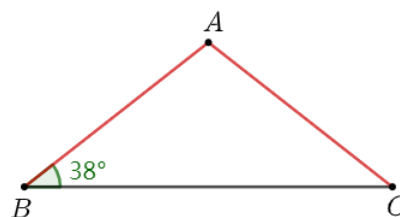
$\overline{BD} = \overline{CD}$

$\overline{AD} = \overline{AD}$

所以 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ (SSS 全等)

因為 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$

所以 $\angle B = \angle C$ (對應角相等)



方法 2：作 $\overline{AE} \perp \overline{BC}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACE$

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

(3) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☐SAS ☐ASA ☐AAS ☒RHS ☐都不符合，得換個方法。

(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACE$ 中

因為 $\overline{AB} = \overline{AC}$

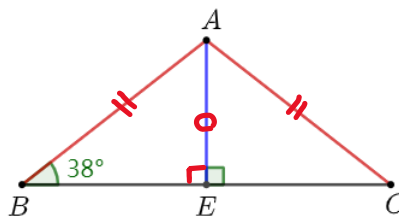
$$\angle AEB = \angle AEC = 90^\circ$$

$$\overline{AE} = \overline{AE}$$

所以 $\triangle ABE \cong \triangle ACE$ (RHS 全等)

因為 $\triangle ABE \cong \triangle ACE$

所以 $\angle B = \angle C$ (對應角相等)



方法 3：作 $\overline{AF}$ 平分 $\angle A$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABF$ 和 $\triangle ACF$

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

(3) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☒SAS ☐ASA ☐AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle ACF$ 中

因為 $\overline{AB} = \overline{AC}$

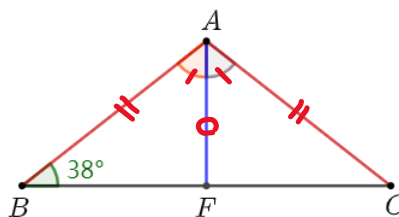
$$\angle BAF = \angle CAF$$

$$\overline{AF} = \overline{AF}$$

所以 $\triangle ABF \cong \triangle ACF$ (SAS 全等)

因為 $\triangle ABF \cong \triangle ACF$

所以 $\angle B = \angle C$ (對應角相等)



將前面的結論寫下來的寫作方式被稱為**證明**，過程中經常需要使用因為和所以，方便起見，我們以符號 $\therefore$ 取代因為，以符號 $\therefore$ 取代所以。

2. 已知在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B = \angle C$ 、 $\overline{AB} = 4$ ，

請問 $\overline{AC}$ 的長度？ 4。

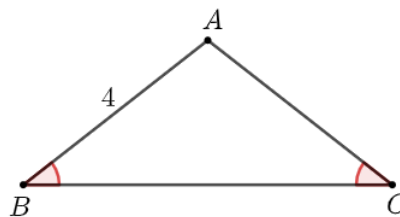
為什麼呢？

我們可以利用三角形的全等性質

來推論出 $\overline{AB} = \overline{AC}$ ！

我們需要兩個三角形！一個含有 $\overline{AB}$ ，另一個含有 $\overline{AC}$ 。

從 A 點往下畫線，就可以將 $\triangle ABC$ 一分為二，有哪幾種畫法呢？



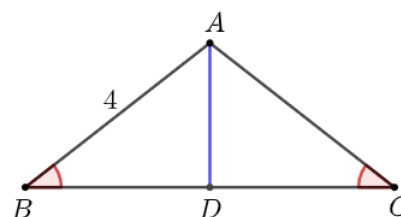
方法 1：取 $\overline{BC}$ 中點 D ，連接 $\overline{AD}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

(3) 符合的三角形全等性質為

☐ SSS ☐ SAS ☐ ASA ☐ AAS ☐ RHS ☒ 都不符合，得換個方法。



(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle$ _____ 和 $\triangle$ _____ 中

因為 _____ = _____

_____ = _____

_____ = _____

所以 $\triangle$ _____ $\cong$ $\triangle$ _____ (_____ 全等)

因為 $\triangle$ _____ $\cong$ $\triangle$ _____

所以 _____ = _____ (對應邊相等)

這邊可以複習前面的操作，符合 **SSA** 條件兩個三角形不一定會全等。其中對應角對到短邊，所以是屬於不全等的 **SSA**。

方法 2：作 $\overline{AE} \perp \overline{BC}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACE$

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

(3) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☐SAS ☐ASA ☒AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle ACE$ 中

因為 $\angle B = \angle C$

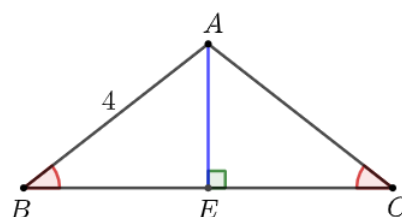
$\angle AEB = \angle AEC = 90^\circ$

$\overline{AE} = \overline{AE}$

所以 $\triangle ABE \cong \triangle ACE$ (AAS 全等)

因為 $\triangle ABE \cong \triangle ACE$

所以 $\overline{AB} = \overline{AC}$ (對應邊相等)



方法 3：作 $\overline{AF}$ 平分 $\angle A$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ABF$ 和 $\triangle ACF$

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

(3) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☐SAS ☐ASA ☒AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

因為 $\angle B = \angle C$

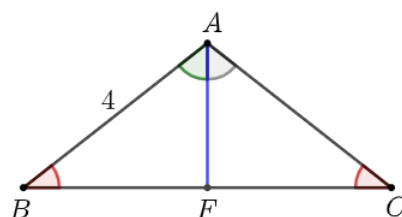
$\angle BAF = \angle CAF$

$\overline{AF} = \overline{AF}$

所以 $\triangle ABF \cong \triangle ACF$ (AAS 全等)

因為 $\triangle ABF \cong \triangle ACF$

所以 $\overline{AB} = \overline{AC}$ (對應邊相等)



3. 已知 $\overline{CD}$ 是 $\overline{AB}$ 的中垂線、 $\overline{AC}=5$ 、 $\overline{BD}=3$

請問 $\overline{BC} = \underline{5}$ ， $\overline{AD} = \underline{3}$ 。

為什麼呢？

我們可以利用三角形的全等性質

來推論出 $\overline{AC} = \overline{BC}$ ！

我們需要有兩個三角形！

一個含有 $\overline{AC}$ ，另一個含有 $\overline{BC}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle CAM$ 和 $\triangle CBM$

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

(3) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☒SAS ☐ASA ☐AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle CAM$ 和 $\triangle CBM$ 中

因為 $\overline{AM} = \overline{BM}$

$$\angle CMA = \angle CMB = 90^\circ$$

$$\overline{CM} = \overline{CM}$$

所以 $\triangle CAM \cong \triangle CBM$ (SAS 全等)

因為 $\triangle CAM \cong \triangle CBM$

所以 $\overline{AC} = \overline{BC}$ (對應邊相等)

(5) 請使用類似的方式推論出 $\overline{AD} = \overline{BD}$

在 $\triangle DAM$ 和 $\triangle DBM$ 中

因為 $\overline{AM} = \overline{BM}$

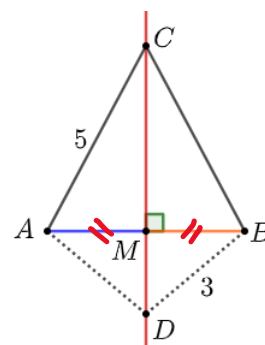
$$\angle DMA = \angle DMB = 90^\circ$$

$$\overline{DM} = \overline{DM}$$

所以 $\triangle DAM \cong \triangle DBM$ (SAS 全等)

因為 $\triangle DAM \cong \triangle DBM$

所以 $\overline{AD} = \overline{BD}$ (對應邊相等)



4. 已知 $\overline{AC} = \overline{BC}$ 、 $\overline{AD} = \overline{BD}$ 、 $\overline{BM} = 2$

請問 $\overline{AM} =$ 2， $\angle BMC =$ 90 度。

為什麼呢？

我們可以利用三角形的全等性質

來推論出 $\overline{AM} = \overline{BM}$ 且 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ ！

我們需要有兩個三角形！

一個含有 $\overline{AM}$ ，另一個含有 $\overline{BM}$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle CAM$ 和 $\triangle CBM$

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

遇到困難！條件不夠！

只要再加上 $\angle ACM = \angle BCM$ ，兩個三角形就可以全等。

這個條件可以利用證明出另外 1 組三角形的全等來取得！

(3) 兩個三角形為 $\triangle ACD$ 和 $\triangle BCD$

(4) 在右圖上註記相等的線段或角度

(5) 符合的三角形全等性質為

☒ SSS ☐ SAS ☐ ASA ☐ AAS ☐ RHS ☐ 都不符合，得換個方法。

(6) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle BCD$ 中

因為 $\overline{AC} = \overline{BC}$

$\overline{AD} = \overline{BD}$

$\overline{CD} = \overline{CD}$

所以 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ (SSS 全等)

因為 $\triangle ACD \cong \triangle BCD$

所以 $\angle ACD = \angle BCD$ (對應角相等)

(7) 利用(6)所取得的條件，推論出 $\overline{AM} = \overline{BM}$ 。

在 $\triangle CAM$ 和 $\triangle CBM$ 中

因為 $\overline{AC} = \overline{BC}$

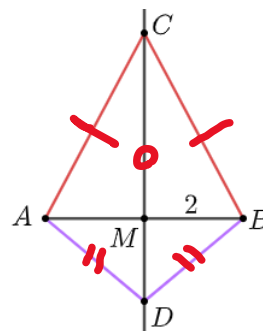
$\angle ACM = \angle BCM$

$\overline{CM} = \overline{CM}$

所以 $\triangle CAM \cong \triangle CBM$ (SAS 全等)

因為 $\triangle CAM \cong \triangle CBM$

所以 $\overline{AM} = \overline{BM}$ (對應邊相等)



(8)繼續利用(7)的結果，推論出 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ 。

因為 $\triangle \underline{CAM} \cong \triangle \underline{CBM}$

所以 $\angle \underline{AMC} = \angle \underline{BMC}$ (對應角相等)

因為 $\angle \underline{AMC} = \angle \underline{BMC}$ ，且 $\angle \underline{AMC} + \angle \underline{BMC} = 180^\circ$

所以 $\angle \underline{AMC} = \angle \underline{BMC} = 90^\circ$

因為 $\angle \underline{AMC} = \angle \underline{BMC} = 90^\circ$

所以 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$

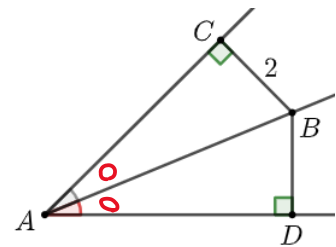
5. 已知 $\overline{AB}$ 是 $\angle CAD$ 的角平分線、 $\overline{BC} \perp \overline{AC}$ 、 $\overline{BD} \perp \overline{AD}$ 、 $\overline{BC} = 2$ ，請問 $\overline{BD} = \underline{2}$ 。

為什麼呢？

我們可以利用三角形的全等性質

來推論出 $\overline{BC} = \overline{BD}$ ！

我們需要兩個三角形！一個含有 $\overline{BC}$ ，另一個含有 $\overline{BD}$ 。



(1)兩個三角形為 $\triangle \underline{ACB}$ 和 $\triangle \underline{ADB}$

(2)在右圖上註記相等的線段或角度

(3)符合的三角形全等性質為

☐SSS ☐SAS ☐ASA ☒AAS ☐RHS ☐都不符合，得換個方法。

(4)把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle \underline{ACB}$ 和 $\triangle \underline{ADB}$ 中

因為 $\angle \underline{CAB} = \angle \underline{DAB}$

$\angle \underline{ACB} = \angle \underline{ADB} = 90^\circ$

$\underline{AB} = \underline{AB}$

所以 $\triangle \underline{ACB} \cong \triangle \underline{ADB}$ (AAS 全等)

因為 $\triangle \underline{ACB} \cong \triangle \underline{ADB}$

所以 $\underline{BC} = \underline{BD}$ (對應邊相等)

6. 已知 $\overline{BC} \perp \overline{AC}$ 、 $\overline{BD} \perp \overline{AD}$ 、 $\overline{BC} = \overline{BD}$ 、 $\angle DAB = 22^\circ$ ，請問 $\angle CAB =$ 22 度。

為什麼呢？

我們可以利用三角形的全等性質

來推論出 $\angle CAB = \angle DAB$ ！

我們需要兩個三角形！一個含有 $\angle CAB$ ，另一個含有 $\angle DAB$ 。

(1) 兩個三角形為 $\triangle ACB$ 和 $\triangle ADB$

(2) 在右圖上註記相等的線段或角度

(3) 符合的三角形全等性質為

☐SSS ☐SAS ☐ASA ☐AAS ☒RHS ☐都不符合，得換個方法。

(4) 把前面有符合全等性質的討論寫下來

在 $\triangle ACB$ 和 $\triangle ADB$ 中

因為 $\overline{BC} = \overline{BD}$

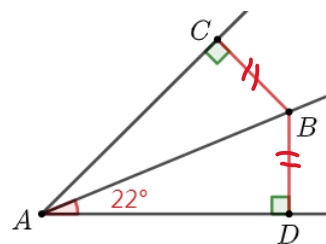
$$\angle ACB = \angle ADB = 90^\circ$$

$$\overline{AB} = \overline{AB}$$

所以 $\triangle ACB \cong \triangle ADB$ (RHS 全等)

因為 $\triangle ACB \cong \triangle ADB$

所以 $\angle CAB = \angle DAB$ (對應角相等)



7. 如圖，五邊形 $ABCDE$ 中有一正三角形 ACD 。

若 $\overline{AB} = \overline{DE}$ ， $\overline{BC} = \overline{AE}$ ， $\angle E = 115^\circ$ ，

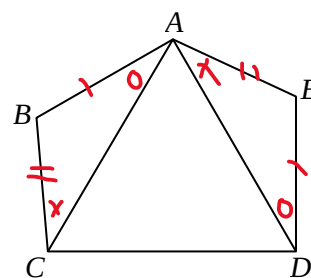
則 $\angle BAE$ 的度數為何？【會 107】

(A) 115

(B) 120

(C) 125

(D) 130



$\triangle ABC \cong \triangle DEA$ (SSS 全等)

$$60^\circ + 180^\circ - 115^\circ$$

$$= 125^\circ$$

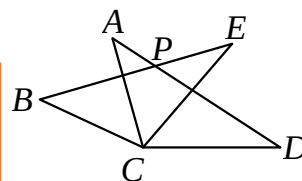
答案: 選 C

8. 平面上有 $\triangle ACD$ 與 $\triangle BCE$ ，其中 $\overline{AD}$ 與 $\overline{BE}$ 相交於 P 點，如圖所示。
若 $\overline{AC} = \overline{BC}$ ， $\overline{AD} = \overline{BE}$ ， $\overline{CD} = \overline{CE}$ ， $\angle ACE = 55^\circ$ ， $\angle BCD = 155^\circ$ ，
則 $\angle BPD$ 的度數為何？【特 103】

- (A) 110
(B) 125
(C) 130
(D) 155

答案:選 C

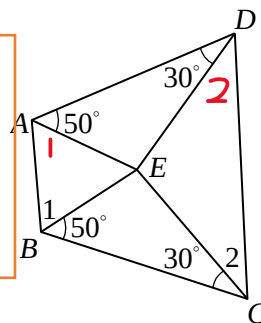
$$\begin{aligned}\triangle ACD &\cong \triangle BCE \text{ (SSS 全等)} \\ \angle BCA &= \angle DCE = (155^\circ - 55^\circ)/2 = 50^\circ \\ \angle BCE &= 50^\circ + 55^\circ = 105^\circ \\ \angle B + \angle E &= \angle B + \angle D = 75^\circ \\ \angle BPD &= 360^\circ - 155^\circ - 75^\circ = 130^\circ\end{aligned}$$



9. 如圖， E 為四邊形 $ABCD$ 內部一點。若 $\overline{AD} = \overline{BC}$ ，則根據圖中標示的角與角度，求 $\angle 1$ 與 $\angle 2$ 的度數和為多少？【會 110(補考)】

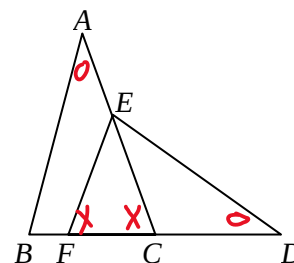
- (A) 80
(B) 90
(C) 100
(D) 110

$$\begin{aligned}\triangle AED &\cong \triangle BEC \text{ (ASA 全等)} \\ \angle 1 + \angle 2 &= (360^\circ - 50^\circ - 30^\circ - 50^\circ - 30^\circ)/2 \\ &= 100^\circ \quad \text{答案:選 C}\end{aligned}$$



10. 已知 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 全等， A 、 B 、 C 的對應點分別為 D 、 E 、 F ，且 E 點在 $\overline{AC}$ 上， B 、 F 、 C 、 D 四點共線，如圖所示。若 $\angle A = 40^\circ$ ， $\angle CED = 35^\circ$ ，則下列敘述何者正確？【會 110】

- (A) $\overline{EF} = \overline{EC}$ ， $\overline{AE} = \overline{FC}$
(B) $\overline{EF} = \overline{EC}$ ， $\overline{AE} \neq \overline{FC}$
(C) $\overline{EF} \neq \overline{EC}$ ， $\overline{AE} = \overline{FC}$
(D) $\overline{EF} \neq \overline{EC}$ ， $\overline{AE} \neq \overline{FC}$



因為 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 全等，所以 $\overline{EF} = \overline{EC}$ 且 $\overline{AC} = \overline{DF}$ ，
則 $\overline{AE} + \overline{EC} = \overline{DC} + \overline{CF}$ ，又 $\angle A = \angle D > \angle CED$ ，
得 $\overline{EC} > \overline{DC}$ ，
故 $\overline{AE} < \overline{CF}$ 答案:選 B